复旦大学数学科学学院

2011～2012 学年第二学期期末考试试卷

□A 卷

课程名称：高等数学 C（下）　　课程代码：MATH120006.03

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：医学试验班、八年制临床医学

题 号	1	2	3	4	5	总 分
得 分						

一、　填充题（$4'\times 3$）

1．$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{2x^2-y^2}{2x^2+y^2}$ ＿＿＿＿＿＿＿＿。

2．$y''+\sqrt{1-y'^2}=0$，则通解＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

3．方程 $e^y-y'=\dfrac{1}{x}$ 的通解为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

二、单选题（$4'\times 3$）

1．下列级数中绝对收敛的是（　　）。

A. $\sum\limits_1^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\ln(1+n)}$　　B. $\sum\limits_1^{\infty}\dfrac{n^3-1}{n^2+2}$　　C. $\sum\limits_1^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n^2+1}{n^3-2n+1}$　　D. $\sum\limits_1^{\infty}\dfrac{(-1)^n n}{\sqrt{3^n}}\sin n$

2．$X\sim N(0,4)$，则 $P(X<1)$=（　　）。

A. $\int_0^1 \dfrac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{8}}dx$　　B. $\int_0^1 \dfrac{1}{4}e^{-\frac{x^2}{4}}dx$　　C. $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}}$　　D. $\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$

3．幂级数 $\sum\limits_1^{\infty}\dfrac{(x-2)^n}{n}$ 的收敛区间是（　　）。

A. $[1,3]$　　B. $[1,3)$　　C. $(-1,1)$　　D. $[-1,1)$

三、计算题（$6'\times 6$）

1．$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin x^{2}y}{(\cos x-1)\arcsin y}$。

2．$\iint\limits_{D}(a-2x-3y)dxdy$，其中 D 为由 $x^2+y^2=R^2$ 所围区域。

3．$y^3dx+2\left(x^2-xy^2\right)dy=0$，求通解。

4．设 $z=f\left(x,\dfrac{x}{y}\right)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

5．投掷均匀的骰子 n 次，所得 n 个点数的最小值、最大值分别记为 ξ、η，求 ξ、η 分布列。

6．求 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}$ 在点 $x=-4$ 处的 Taylor 级数。

四、综合题（$28'$）

1．设随机变量 X 的概率密度函数为 $P_X(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{2}x^2, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$Y=3-X$，求：

（1）Y 的概率密度函数；（2）EY、DY。（$10'$）

2．验证函数 $y=x+\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}+\cdots+\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$ 满足方程 $y''+y'=e^x$，并用此结果求 $\sum\limits_{0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 的和函数。（$10'$）

3．求方程 $x+yy'=f(x)g\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$ 的通解，并由此结果求 $x+yy'=\tan x\cdot\left(\sqrt{x^2+y^2}-1\right)$ 的通解。（$8'$）

五、　证明题（$6'\times 2$）

1．设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上为恒大于零的连续函数，用二重积分证明 $\int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b\dfrac{dx}{f(x)}\geq(b-a)^2$。

2．设 $\sum\limits_{1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 收敛，正项级数 $\sum\limits_{1}^{\infty}b_n$ 收敛，证明：$\sum\limits_{1}^{\infty}(-1)^n a_n b_n$ 绝对收敛。